

Geçerlilik alanı

Bu doküman şunlar için geçerlidir: Uluslararası

☐ Mekanik	☒ Induction	☐ Kurulum	☐ Update	☐ HBK montajı
☒ Elektrik	☐ Rotor kanadı	☐ Şebeke bağlantısı	☐ Beton onarımı	☐ HBK ön gerdirme tekniği

☒ E-10	☒ E-26	☒ E-40/6.44 E2	☒ E-66	☒ E-82	☒ E-112
☒ E-12	☒ E-30	☒ E-40/6.44 E3	☒ E-66/18.66	☒ E-82 E2	☒ E-115
☒ E-15	☒ E-30/3.30	☒ E-44	☒ E-66/18.70	☒ E-82 E3	☒ E-115 E2
☒ E-16	☒ E-32	☒ E-48	☒ E-66/20.70	☒ E-82 E4	☒ E-126
☒ E-17	☒ E-33	☒ E-53	☒ E-70 E4	☒ E-92	☒ E-126 EP4
☒ E-18	☒ E-40	☒ E-58/10.58	☒ E-70 E4-2	☒ E-101	
☒ E-20	☒ E-40/6.44 E1	☒ E-58/12.58	☒ E-70 E4-3	☒ E-101 E2	

☒ CS12	☒ CS20	☒ CS32	☒ CS44b	☒ CS58b	☒ CS70b	☒ CS112a
☒ CS16	☒ CS30	☒ CS40	☒ CS48a	☒ CS66	☒ CS82a	☒ CS126a
☒ CS17	☒ CS31a	☒ CS44a	☒ CS58a	☒ CS70a	☒ CS101a	
☒ EP4-CS-01						

Doküman bilgisi

Doküman kimliği	TD-esc-03-de-tr-15-009 Rev001 Jeneratör Genel Durum Tespiti		
Gizlilik	HİZMET İÇİ		

Tarih	Dil	DCC	Fabrika/departman
2016-08-01	tr	WT	Service Deutschland GmbH/Electrical Engineering

Revizyon çizelgesi

Revizyon	Tarih	Bölüm	Değişiklik
000	2015-03-27	-	Doküman oluşturuldu
001	2016-08-01	1	Bilgi maddesi eklendi
		-	İzolasyon direnci ölçümü bölümü çıkartıldı
		2, 5, 0 ve 0	Bölüm eklendi

1 Genel bilgiler

İşbu doküman s-me-03-ger-04-004 ve TD-esc-03-de-xx-14-008 kontrol raporlarının yerini tutar ve içeriği bakımında en yeni bilgilere göre uyarlanmıştır.

İşbu kontrol raporu, bir jeneratörün izolasyon ölçümü TD-esc-01-ger-xxx-14-032 talimatnamesine göre yapıldıktan sonra doldurulmak zorundadır. Kontrol raporu aynı zamanda jeneratörün durumunu belirlemek için kullanılır. Doldurduğunuz kontrol raporu E-posta yoluyla ESC Electrical Engineering (ESC-Electrical-Engineering@enercon.de) departmanına gönderilecektir.



Sadece izolasyon direncinin ölçümü yapıldıysa direnç değerleri "Direnç 1 dakika MΩ olarak" sütununa girilecektir.

2 Türbin Verileri

Türbin tipi/yazılım:		Ülke/mevkii:	
Seri numara:		Güncel hava koşulları:	
Devreye alınma tarihi:		Güncel rutubet derecesi:	
İşletilme süresi:		Güncel dış sıcaklık:	
kWh cinsinden enerji:		Türbin çalışıyor:	Evet ☐ Hayır ☐ Durum kodu

3 Jeneratör verileri

Jeneratör versiyonu/ Jeneratör tipi:	
Rotor/stator numarası:	
Jeneratörün üretim yılı:	
Stator sıcaklığı:	
Rotor sıcaklığı:	
Soğutma konsepti veya fan varyantı:	
Fan adedi:	

4 İki sistemli bir jeneratörde polarizasyon indeksi (PI) ölçümün

	Direnç 1 dakika MΩ olarak	Direnç 10 dakika MΩ olarak	PI-değeri
Sistem 1 toprağa (PE) karşı			
Sistem 2 toprağa (PE) karşı			
Sistem 1 Sistem 2'ye karşı			

5 Dört jeneratör sistemli asimetrik bir jeneratörde polarizasyon indeksi (PI) ölçümü

	Direnç 1 dakika MΩ olarak	Direnç 10 dakika MΩ olarak	PI-değeri
Sistem 1 ve 2 toprağa (PE) karşı			
Sistem 1, Sistem 2'ye karşı			
Sistem 3 ve 4 toprağa (PE) karşı			
Sistem 3, Sistem 4'e karşı			
Sistem 1 ve 2 Sistem 3 ve 4'e karşı			

6 Dört jeneratör üniteli bir E-126 jeneratörde polarizasyon indeksi (PI) ölçümü

	Direnç 1 dakika MΩ olarak	Direnç 10 dakika MΩ olarak	PI-değeri
	Jeneratör 1		
Sistem 1 ve 2 toprağa (PE) karşı			
Sistem 1, Sistem 2'ye karşı			
	Jeneratör 2		
Sistem 1 ve 2 toprağa (PE) karşı			
Sistem 1, Sistem 2'e karşı			
	Jeneratör 3		
Sistem 1 ve 2 toprağa (PE) karşı			
Sistem 1, Sistem 2'e karşı			
	Jeneratör 4		
Sistem 1 ve 2 toprağa (PE) karşı			
Sistem 1 Sistem 2'ye karşı			

7 Sekiz jeneratör sistemli asimetrik bir E-126 EP4 jeneratörde polarizasyon indeksi (PI) ölçümü

	Direnç 1 dakika MΩ olarak	Direnç 10 dakika MΩ olarak	PI-değeri
Sistem 1 ve 2 toprağa (PE) karşı			
Sistem 1, Sistem 2'ye karşı			
Sistem 3 ve 4 toprağa (PE) karşı			
Sistem 3, Sistem 4'e karşı			
Sistem 1 ve 2 Sistem 3 ve 4'e karşı			
Sistem 5 ve 6 toprağa (PE) karşı			
Sistem 5, Sistem 6'ya karşı			
Sistem 7 ve 8 toprağa (PE) karşı			
Sistem 7, Sistem 8'e karşı			
Sistem 1 ve 2 ve 3 ve 4, Sistem 5 ve 6 ve 7 ve 8'e karşı			

8 Stator genel durum tespiti

Köprülenmiş bobin(ler):	Evet ☐ Adet:	Hayır ☐
Değiştirilen bobin(ler):	Evet ☐ Adet:	Hayır ☐
Toprak arızası/Kısa devre/Fazdan-faza kısa devre varsa:	Evet ☐ Etkilenen bobin sayısı:	Hayır ☐
Sac paketi hasarlı:	Deforme olmuş ☐ Taşlanmış ☐ saclar çözülmüş ☐ Diğer:	Hayır ☐
Çift kaplamalı tel:	Evet ☐ Kesit hasarlı ☐ Bölünmüş ☐ Erimiş ☐	Hayır ☐

9 Rotor genel durum tespiti

Köprülenmiş kutup pabuçları:	Evet ☐ Adet:	Hayır ☐
Toprak arızası:	Evet ☐ Etkilenen kutup pabucu sayısı:	Hayır ☐
Kutup pabucu taşlanmış:	Evet ☐ Etkilenen kutup pabucu sayısı:	Hayır ☐

10 Stator/rotor genel durum tespiti

Hava aralığında (gap) sorunlar:	Evet ☐ Açıklama:	Hayır ☐
Jeneratör muhafazası hasarlı:	Evet ☐ Açıklama:	Hayır ☐
Hava dolaşım sistemi hatalı:	Evet ☐ Açıklama:	Hayır ☐
Su soğutma sistemi hatalı:	Evet ☐ Açıklama:	Hayır ☐
Kirlenmeler:	şiddetli ☐ orta ☐ düşük ☐ Açıklama:	Hayır ☐
Pas/Korozyon:	şiddetli ☐ orta ☐ düşük ☐ Açıklama:	Hayır ☐
Boyanma/Termik arızalar:	Evet ☐ Açıklama:	Hayır ☐
Boya hasarları:	şiddetli ☐ orta ☐ düşük ☐	Hayır ☐
Jeneratör daha önce temizlendi ve boyandı:	Evet ☐ Tarih:	Hayır ☐

11 Diğer eksiklikler

12 Saptanan arızaların ve eksiklerin resimleri

1	2
3	4
5	6

Aşağıdaki imza ile çalışmaların, TD-esc-01-ger-xxx-14-032 talimatnamesi uyarınca gerçekleştirildiğini onaylarız. Tespit edilen jeneratör hasarları, onarımlar ve eksikler kontrol raporuna kaydedilmiştir.

Tarih

Sorular için çalışanın adı